Atividade Prática: Introdução à Linguagem C – Estruturas Condicionais

📌 **Objetivo:**
Ensinar os conceitos de **estruturas condicionais** em **C** com ênfase em **lógica de programação**. Os alunos aprenderão como usar `if`, `else` e `else if` para tomar decisões com base em condições específicas. A atividade também ajudará a reforçar a compreensão dos conceitos de **entrada e saída de dados**, **variáveis** e **fluxo de controle**.

📌 **Formato: Atividade Individual**
📌 **Duração prevista: 2 horas**
📌 **Ferramentas: Compilador de C** (Dev C++, Code::Blocks, ou IDE online como replit.com)
📌 **Entrega:** Código em C, acompanhado de um **relatório explicativo** sobre como as estruturas condicionais foram usadas.

📖 Contextualização e Situação Problema:

Você foi contratado para criar um programa que simule um **sistema de pontuação** para um **jogo de perguntas e respostas**. O sistema deve avaliar a pontuação do jogador de acordo com as respostas e exibir se o jogador foi **aprovado** ou **reprovado** com base em sua pontuação.

O objetivo é que o programa utilize **estruturas condicionais** para verificar as respostas e aplicar a **lógica de aprovação**.

📋 Passo a Passo de Execução:

1. Preparação do Ambiente (10 minutos):

- Abra seu **compilador de C** (Dev C++, Code::Blocks ou IDE online).
- Crie um **novo arquivo** de código em C e salve com o nome `jogo_pontuacao.c`.

2. Estrutura Básica do Programa (20 minutos):

Inicie com a **estrutura básica de um programa em C**, incluindo as bibliotecas necessárias e a função principal (`main`).

C/C++

```c
#include <stdio.h>  // Biblioteca para entrada e saída de dados

int main() {
    // Declaração das variáveis
    int pontuacao;

    // Entrada de dados (pontuação do jogador)
    printf("Digite a pontuacao do jogador (0 a 100): ");
    scanf("%d", &pontuacao);  // Lê a pontuação

    // Estruturas condicionais
    if (pontuacao >= 70) {
        printf("Parabéns! Você foi aprovado!\n");
    } else if (pontuacao >= 50) {
        printf("Você está de recuperação.\n");
    } else {
        printf("Você foi reprovado. Tente novamente!\n");
    }

    return 0;
}
```

Explicação do Código:

1. **Biblioteca `stdio.h`:** Usada para funções de entrada e saída, como `printf` e `scanf`.

2. **Declaração de variáveis:** Declaramos `pontuacao` como uma variável inteira para armazenar a pontuação do jogador.

3. **Entrada de dados:** O programa solicita ao usuário que insira a pontuação do jogador usando `scanf`.

4. **Estrutura condicional (`if`, `else if`, `else`):** O programa utiliza uma série de instruções condicionais para decidir se o jogador foi aprovado, está de recuperação ou foi reprovado, com base na pontuação.

---

3. Exemplo de Uso de `if`, `else if` e `else` (30 minutos):

A lógica das estruturas condicionais em C é fundamental para determinar o **fluxo de execução** do programa. O exemplo dado usa `if`, `else if` e `else` para checar diferentes faixas de pontuação.

Explicação Detalhada de Como Funciona o Fluxo de Decisão:

1. **`if (pontuacao >= 70)`**: Verifica se a pontuação é maior ou igual a 70. Se sim, imprime "Você foi aprovado".

2. **`else if (pontuacao >= 50)`**: Se a primeira condição não for verdadeira, verifica se a pontuação está entre 50 e 69. Se sim, imprime "Você está de recuperação".

3. **`else`**: Caso as duas condições anteriores não sejam verdadeiras, significa que a pontuação é abaixo de 50, e imprime "Você foi reprovado".

---

4. Modificação do Programa para Maior Desafio (30 minutos):

Agora, vamos fazer o programa mais desafiador. Crie um programa que use múltiplas condições para determinar não apenas a **aprovação** ou **reprovação**, mas também uma mensagem específica para as **faixas de pontuação** mais detalhadas.

Nova Situação:

- Se o jogador tiver mais de **90 pontos**, ele receberá uma mensagem dizendo "Excelente!".

- Se o jogador tiver entre **70 e 90 pontos**, ele será "Aprovado".

- Se ele tiver entre **50 e 69 pontos**, ele será "Em recuperação".

- Se tiver abaixo de **50 pontos**, ele será "Reprovado".

Código Modificado:

```C/C++
#include <stdio.h>  // Biblioteca para entrada e saída de dados

int main() {
```

```
    // Declaração das variáveis
    int pontuacao;

    // Entrada de dados (pontuação do jogador)
    printf("Digite a pontuacao do jogador (0 a 100): ");
    scanf("%d", &pontuacao);  // Lê a pontuação

    // Estruturas condicionais
    if (pontuacao > 90) {
        printf("Excelente! Você foi aprovado com uma pontuação
alta!\n");
    } else if (pontuacao >= 70) {
        printf("Aprovado! Boa pontuação!\n");
    } else if (pontuacao >= 50) {
        printf("Você está de recuperação. Continue tentando!\n");
    } else {
        printf("Reprovado. Tente novamente na próxima vez!\n");
    }

    return 0;
}
```

Explicação das Mudanças:

1. **Nova condição `if (pontuacao > 90)`**: Agora o programa também verifica se a pontuação é maior que 90 e exibe uma mensagem de "Excelente".

2. **Reestruturação do fluxo de condições**: Organiza o programa para lidar com as novas faixas de pontuação (acima de 90, 70-90, 50-69, abaixo de 50).

---

5. Desafio Final – Criar um Programa de Avaliação com Múltiplos Itens (30 minutos):

Agora que os alunos já estão familiarizados com o uso de estruturas condicionais, vamos adicionar um desafio adicional: criar um programa que registre a pontuação do jogador para **múltiplas perguntas** e calcule a média de pontuação.

Exigências:

- O programa deve ter, no mínimo, 3 perguntas.
- O programa deve **calcular a média das respostas** e classificar o jogador de acordo com a média.

Código Desafiador:

C/C++

```
#include <stdio.h>  // Biblioteca para entrada e saída de dados

int main() {
    int resposta1, resposta2, resposta3;
    int media;

    // Entrada de dados
    printf("Digite a pontuacao da pergunta 1 (0 a 10): ");
    scanf("%d", &resposta1);

    printf("Digite a pontuacao da pergunta 2 (0 a 10): ");
    scanf("%d", &resposta2);

    printf("Digite a pontuacao da pergunta 3 (0 a 10): ");
    scanf("%d", &resposta3);

    // Calculando a média
    media = (resposta1 + resposta2 + resposta3) / 3;

    // Estruturas condicionais para avaliar a média
    if (media > 8) {
        printf("Excelente! Sua média foi %d.\n", media);
    } else if (media >= 6) {
        printf("Aprovado! Sua média foi %d.\n", media);
    } else if (media >= 4) {
        printf("Recuperação. Sua média foi %d.\n", media);
    } else {
        printf("Reprovado. Sua média foi %d.\n", media);
    }
```

```
    return 0;
}
```

📄 Formato de Entrega:

1. **Cabeçalho no Script:** O arquivo deve conter um cabeçalho, como mostrado abaixo.

Cabeçalho Exemplo:

```C/C++
// Programa: Sistema de Avaliação de Pontuação
// Versão: 1.0
// Autor: [Nome do Estudante]
// Data: 25/03/2025
// Descrição: Programa que avalia a pontuação do jogador baseado nas respostas dadas e exibe sua classificação.
```

2. **Código Completo:** O script em C deve ser enviado no formato **.txt** (Bloco de Notas), contendo todos os exemplos e soluções desenvolvidas.

3. **Relatório Explicativo:** O relatório deve incluir uma breve explicação sobre o uso das **estruturas condicionais**, **como a entrada e saída de dados foi feita**, e **como o fluxo de controle do programa foi estruturado**.

📋 Rubrica de Avaliação:

Critério	Descrição	Peso (%)
Correção do Código	O código executa corretamente a entrada e saída de dados, e usa corretamente estruturas condicionais.	40%
Boas Práticas de Programação	O código segue boas práticas de programação (comentários, indentação, nomes significativos).	30%

Organização e Clareza	O código está bem estruturado, com boa legibilidade e clareza.	20%
Testes e Resultados	O programa foi testado adequadamente e produziu os resultados esperados.	10%

🎯 Resumo da Atividade:

- **Objetivo:** Ensinar o uso de **estruturas condicionais** em C e como elas afetam o fluxo de execução